EIXO 8 · A LUZ E A IMAGEM — AULA 8.4

Por que você fica gordo na colher e o retrovisor diz “objetos podem estar mais perto”?

> *A lei da reflexão não mudou nem uma vírgula. O que mudou foi que a normal, agora, aponta para um lugar diferente em cada ponto da superfície — e essa única mudança inventa o foco, a ampliação e a possibilidade de a luz se cruzar de verdade.*

A âncora: a colher que interroga você

Pegue uma colher de sopa — de metal, bem polida. Vire o lado **côncavo** (o buraco, onde vai o caldo) para o seu rosto e aproxime. Você aparece gigante, deformado, seu nariz ocupando o quadro inteiro. Agora afaste devagar, quinze, vinte centímetros. Em algum momento sua cara **desmonta**, fica um borrão de luz sem forma, e logo depois ela reaparece — só que **de cabeça para baixo** e pequena.

Vire a colher. Lado **convexo**, as costas dela. Aproxime, afaste, gire, faça o que quiser: você aparece sempre pequeno, sempre em pé, sempre normalzinho. E você enxerga um pedaço enorme da cozinha atrás de você.

Duas superfícies do mesmo objeto, o mesmo metal, a mesma luz. Uma faz truques teatrais e passa por um ponto de colapso; a outra é monotonamente honesta. E na sua rua há um retrovisor convexo que reduz tudo e traz impressa a advertência mais estranha da engenharia automotiva: **“objetos no espelho podem estar mais perto do que aparentam”.**

Repare no que essa frase confessa: **o próprio fabricante sabe que o espelho engana você.** Ele não conseguiu resolver o problema — ele só imprimiu um aviso legal.

A desconstrução: não é a curva que “distorce”

A explicação intuitiva é: o espelho é torto, então a imagem sai torta. Confortável e inútil. Se fosse distorção aleatória, você veria um borrão permanente — e não vê. Você vê uma imagem **nítida**, com tamanho **previsível**, que muda de comportamento em pontos **exatos** da aproximação. Isso não é distorção. É **organização**.

E há um fato que derruba a intuição por completo: na aula anterior, o espelho plano produzia **apenas** imagem virtual, com aumento teimosamente igual a 1. A colher côncava, a certa distância, produz uma imagem **invertida** — e se você puser uma folha de papel no ar, no lugar certo, na frente da colher, a imagem **aparece na folha**. Luz de verdade chegou ali. Imagem **real**.

Um espelho plano jamais faz isso. Então a curvatura não “distorceu” nada: ela deu ao espelho um poder novo, o de **fazer raios convergirem**.

E de onde vem esse poder? De uma coisa só, e é aqui que a aula se resolve:

A ÚNICA IDEIA NOVA DESTA AULA

Num espelho plano, a normal é a **mesma** em todos os pontos — todos os raios paralelos são refletidos paralelos, e nada nunca se encontra.

Num espelho curvo, a normal em cada ponto é o **raio da esfera** naquele ponto, e portanto **aponta para uma direção diferente em cada altura**. Raios paralelos batem em normais diferentes, refletem em ângulos diferentes — e é **isso**, e só isso, que os obriga a se cruzar num ponto.

A lei $\theta_i = \theta_r$ continua valendo ponto por ponto, intacta. Espelho esférico não é uma lei nova. É a lei antiga aplicada a uma superfície cuja normal gira.

A engenharia do conceito

Passo 1 · O vocabulário mínimo (cinco palavras, não mais)

ANATOMIA DE UM ESPELHO ESFÉRICO

Vértice (V): o centro da superfície espelhada, onde o eixo principal a toca.

Centro de curvatura (C): o centro da esfera de onde o espelho foi recortado. Todo raio que aponta para C chega à superfície **na direção da normal** — e volta por onde veio.

Raio de curvatura (R): a distância VC.

Foco (F): o ponto onde todos os raios paralelos ao eixo convergem (côncavo) ou parecem divergir (convexo). Fica **no meio** do caminho: $f = R/2$.

Eixo principal: a reta que passa por V e C.

Por que $f = R/2$? Não é decoreba: é triângulo isósceles. Um raio paralelo ao eixo, batendo a uma altura pequena, forma com a normal (que passa por C) um ângulo θ; ao refletir com o mesmo θ, ele cruza o eixo formando um triângulo em que dois lados são iguais. Para raios próximos ao eixo, esse ponto de cruzamento cai exatamente na metade de VC.

O PREÇO DA APROXIMAÇÃO — E POR QUE SUA CARA DESMONTA NA COLHER

O foco só é um **ponto** se os raios forem **paraxiais**: próximos ao eixo e pouco inclinados (condição de Gauss). Se você usar a borda do espelho, cada altura converge num lugar ligeiramente diferente — é a **aberração esférica**, e é literalmente por isso que a colher deforma seu rosto: uma colher é uma calota aberta demais para obedecer Gauss. Espelhos de telescópio são **parabólicos** justamente para não terem esse defeito.

Passo 2 · Os raios notáveis: você só precisa de dois

Construir imagem não é decorar casos. São quatro comportamentos, e você escolhe **dois** quaisquer. Onde eles se cruzarem, está a imagem.

OS QUATRO RAIOS NOTÁVEIS

1. Raio **paralelo ao eixo** → reflete **passando pelo foco**.
2. Raio que **passa pelo foco** → reflete **paralelo ao eixo**. (É o nº 1 ao contrário — reflexão é reversível.)
3. Raio que **aponta para o centro C** → reflete **sobre si mesmo** (incidiu na normal).
4. Raio que atinge o **vértice V** → reflete **simetricamente ao eixo** (ali o espelho é localmente plano).

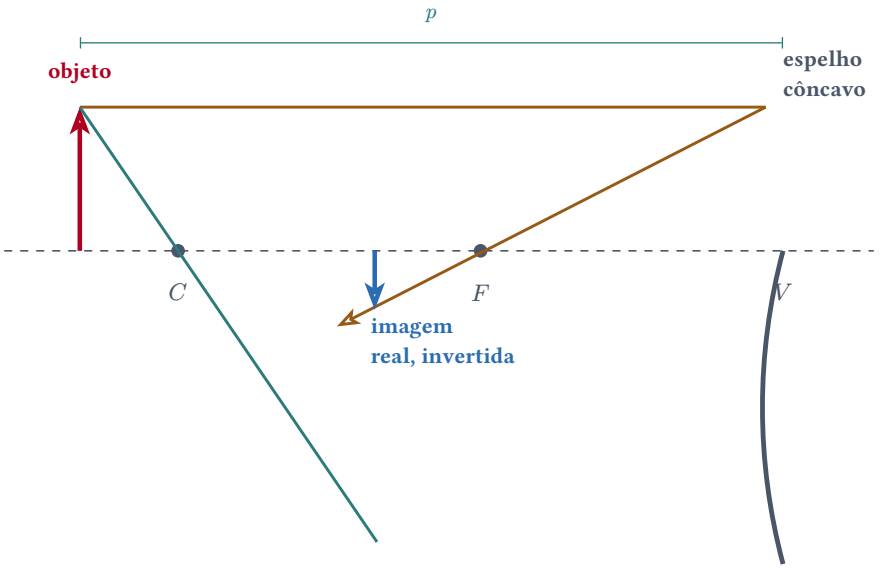


Fig. 1 — Objeto além do centro de curvatura. Os dois raios se cruzam **do mesmo lado do objeto** — há luz de verdade naquele ponto, e é isso que caracteriza a imagem real. Observe que ela caiu entre F e C: essa é a regra silenciosa dos espelhos côncavos — objeto e imagem real **trocam de lugar** entre as regiões "além de C" e "entre F e C".

Passo 3 · A equação de Gauss, deduzida em duas semelhanças

Nada de fórmula caída do céu. Use o raio que bate no vértice (nº 4) e o raio que passa por C.

O raio no vértice cria dois triângulos opostos pelo vértice: um com o objeto (altura o, distância p) e outro com a imagem (altura i, distância p'). Ângulos iguais, triângulos semelhantes:

frac(i, o) = - frac(p', p) = A

Esse A é o **aumento linear transversal**. O sinal negativo é convenção que carrega informação física: $A < 0$ significa imagem invertida.

Agora o raio paralelo, que reflete pelo foco. Ele gera outra dupla de triângulos semelhantes, envolvendo f:

frac(i, o) = - frac(p' - f, f)

Iguale as duas expressões de i/o, cruze os termos e divida tudo por $pp'f$. Sai, sem nenhum salto:

frac(1, f) = frac(1, p) + frac(1, p')

> **CONVENÇÃO DE SINAIS — DECORE ISTO, E NADA MAIS**
>
> 1. $\boldsymbol{p > 0}$ **sempre** (o objeto é real, está na frente do espelho).
> 2. $\boldsymbol{p' > 0}$**:** imagem **real**, à frente do espelho, invertida, projetável. $\boldsymbol{p' < 0}$**:** imagem **virtual**, "atrás" do espelho, direita, não projetável.
> 3. $\boldsymbol{f > 0}$ **e** $\boldsymbol{R > 0}$**:** espelho **côncavo** (convergente). $\boldsymbol{f < 0}$ **e** $\boldsymbol{R < 0}$**:** espelho **convexo** (divergente).
> 4. $\boldsymbol{A > 0}$**:** direita. $\boldsymbol{A < 0}$**:** invertida. $\boldsymbol{|A| > 1}$**:** ampliada. $\boldsymbol{|A| < 1}$**:** reduzida.
> 5. $f = R/2$.

Note a economia brutal: **uma** equação e **uma** tabela de sinais substituem as "dez situações de construção de imagem" que os livros pedem para memorizar. Se a conta devolve p' negativo, o próprio sinal está te informando que a imagem é virtual. Você não precisa saber o caso de antemão — a álgebra descobre para você.

Passo 4 · Resolvendo a colher côncava, caso por caso

Agora aplique. Espelho côncavo, $f > 0$. Vá aproximando o objeto do espelho e observe o que a equação faz.

Posição do objeto	Imagem	Natureza	Aplicação real
Muito longe ($p \to \infty$)	No foco, pontual	Real, invertida	Telescópio refletor
Além de C	Entre F e C, menor	Real, invertida	Antena parabólica
Exatamente em C	Em C, igual	Real, invertida, $A = -1$	Teste óptico
Entre C e F	Além de C, maior	Real, invertida	Projetor
Exatamente em F	**Não existe**	Raios saem paralelos	Farol de carro, lanterna
Entre F e V	Atrás, maior	**Virtual**, direita, ampliada	Espelho de maquiagem

Aqui está a resposta da colher. Quando você aproxima o lado côncavo bem do rosto, você está entre F e V: imagem **virtual, direita e ampliada** — o rosto gigante. Ao afastar, você passa **exatamente por F**: os raios saem paralelos, nada converge, **não há imagem** — é o borrão de luz que você viu. Continuando a afastar, você entra na região além de F e a imagem vira **real e invertida**: sua cara de cabeça para baixo.

Você não viu um defeito da colher. Você atravessou o foco.

E o **farol de carro** é esse mesmo ponto usado ao contrário: coloca-se a lâmpada exatamente em F, e o espelho devolve um feixe paralelo, que viaja longe sem se espalhar. É a linha "objeto em F" da tabela, lida da direita para a esquerda.

Passo 5 · O convexo, o retrovisor e a advertência impressa

Agora o lado de fora da colher. $f < 0$ sempre. Jogue qualquer $p > 0$ na equação de Gauss:

frac(1, p') = frac(1, f) - frac(1, p)

Com f negativo, o lado direito é negativo **para qualquer p**. Logo $p' < 0$ **sempre**, e $A = -p'/p > 0$ e menor que 1 **sempre**.

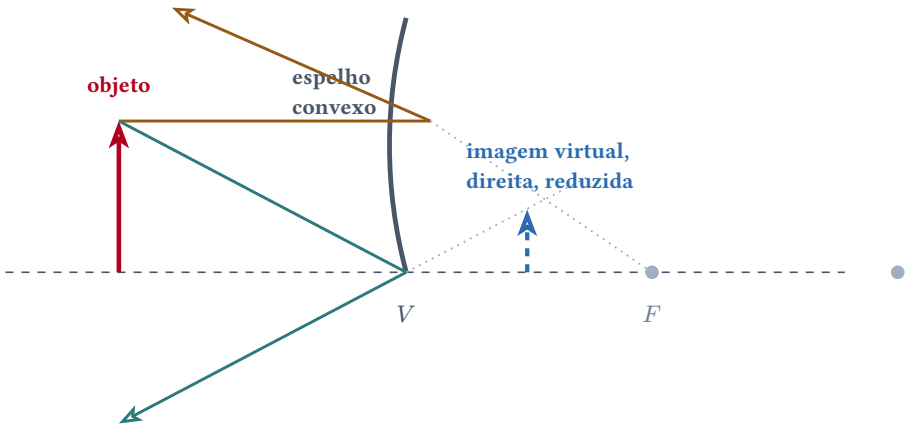


Fig. 2 — No convexo, os raios refletidos **divergem** — apenas seus prolongamentos (pontilhado) se encontram, e sempre entre V e F. Essa é a razão geométrica de o retrovisor nunca inverter e nunca ampliar: não existe posição de objeto que produza imagem real num espelho convexo.

Três consequências, todas obrigatórias:

1. Imagem sempre virtual, direita e reduzida. Não existe exceção, não existe caso especial. É a resposta seca da equação.

2. Campo visual gigantesco. Como tudo aparece reduzido, cabe muito mais cena no mesmo pedaço de vidro. É por isso que o convexo é usado em retrovisor de caminhão, saída de garagem, corredor de supermercado e caixa eletrônico: ele troca **tamanho** por **abrangência**.

3. A advertência do retrovisor. Aqui está o fecho. Seu cérebro estima distância, entre outras pistas, pelo **tamanho angular**: se o carro parece pequeno, ele está longe. O espelho convexo **reduz** a imagem — então o

carro atrás parece menor do que um espelho plano mostraria, e seu cérebro conclui, erradamente, que ele está mais distante. O aviso “objects in mirror may be closer than they appear” não é jurídico à toa: é a confissão, em inglês corporativo, de que o fabricante trocou precisão de distância por campo de visão — e decidiu que ver a moto na faixa ao lado vale mais do que saber exatamente onde ela está.

A regra do jogo

O que você leva desta aula para a prova

1. Espelho esférico **não tem lei nova**: é $\theta_i = \theta_r$ aplicada ponto a ponto a uma superfície cuja **normal muda de direção** (a normal é sempre a reta que passa pelo centro C).
2. $\boldsymbol{f = R/2}$, deduzido por triângulo isósceles, e válido apenas para raios **paraxiais** (condição de Gauss). Fora dela, aparece **aberração esférica** — a deformação da colher.
3. **Equação de Gauss:** $1/f = 1/p + 1/p'$. **Aumento:** $A = i/o = -p'/p$.
4. **Sinais:** $p > 0$ sempre; $p' > 0$ real / $p' < 0$ virtual; $f > 0$ côncavo / $f < 0$ convexo; $A > 0$ direita / $A < 0$ invertida.
5. **Regra de ouro dos espelhos:** imagem **real** é sempre **invertida**; imagem **virtual** é sempre **direita**. Não existe exceção em espelho esférico.
6. **Convexo:** imagem **sempre** virtual, direita e reduzida, situada entre V e F. Amplia o **campo visual** justamente porque reduz o tamanho — e é isso que faz o cérebro superestimar a distância.
7. **Côncavo:** comporta-se de seis modos, todos determinados pela posição do objeto em relação a F e C. Objeto **entre $\boldsymbol{F}$ e $\boldsymbol{V}$** $\rightarrow$ virtual e ampliada (maquiagem). Objeto **em $\boldsymbol{F}$** $\rightarrow$ **nenhuma imagem**, feixe paralelo (farol, lanterna). Objeto **além de $\boldsymbol{F}$** $\rightarrow$ real e invertida.
8. Objeto em C é o único caso com $A = -1$: mesmo tamanho, invertida, real, sobre o próprio objeto.
9. Construir imagem exige apenas **dois raios notáveis**, escolhidos por conveniência. Não memorize casos: desenhe ou calcule.

OQPS — a linha de chegada

Responda de memória, por escrito, antes de virar a página.

1. Explique por que um espelho esférico é capaz de formar imagem real e um espelho plano nunca é, referindo-se explicitamente à reta normal.
2. Enuncie a equação de Gauss e a do aumento linear transversal, e informe o que significam, fisicamente, $p' < 0$ e $A < 0$.
3. Justifique, a partir da equação de Gauss, por que a imagem em um espelho **convexo** é obrigatoriamente virtual, direita e reduzida, qualquer que seja a posição do objeto.
4. Um objeto é colocado exatamente sobre o foco de um espelho côncavo. Descreva o que ocorre com os raios refletidos e nomeie a aplicação tecnológica correspondente.
5. Defina aberração esférica e explique por que ela restringe a validade da relação $f = R/2$.

Gabarito OQPS

1. No espelho plano, a reta normal tem a **mesma direção em todos os pontos**; raios paralelos incidentes são refletidos paralelos e nunca convergem, de modo que apenas seus **prolongamentos** podem se cruzar — imagem necessariamente virtual. No espelho esférico, a normal em cada ponto é o raio da esfera (passa pelo centro C) e portanto **muda de direção ao longo da superfície**; raios paralelos incidem com ângulos distintos e, no caso côncavo, os raios **refletidos** efetivamente se cruzam num ponto, onde há luz real. É essa convergência real que permite a imagem real e projetável.

2. **Gauss:** $1/f = 1/p + 1/p'$. **Aumento:** $A = i/o = -p'/p$. $\boldsymbol{p' < 0}$: a imagem é **virtual** — formada pelo cruzamento dos prolongamentos, atrás do espelho, não projetável em anteparo. $\boldsymbol{A < 0}$: a imagem é **invertida** em relação ao objeto (e, em espelhos, isso implica que ela é real).

3. No convexo, $f < 0$. Isolando: $1/p' = 1/f - 1/p$. Como $p > 0$ (objeto real) e $f < 0$, ambos os termos são negativos, logo $1/p' < 0$ e $p' < 0$ **para qualquer p** — imagem sempre **virtual**. Consequentemente $A = -p'/p > 0$, imagem **direita**. E como $|p'| < p$ sempre (o módulo de p' é limitado por $|f|$), tem-se $|A| < 1$, imagem **reduzida**.

4. Com $p = f$, a equação dá $1/p' = 1/f - 1/f = 0$, ou seja $p' \to \infty$: **não se forma imagem**. Os raios refletidos emergem **paralelos entre si** e paralelos ao eixo principal. Aplicação: **farol de automóvel, lanterna e refletor**, em que a fonte é colocada no foco para produzir um feixe colimado que não se espalha com a distância.

5. **Aberração esférica** é o defeito pelo qual raios paralelos que incidem em regiões afastadas do eixo principal convergem em pontos **distintos**, mais próximos do vértice, em vez de num único foco — o resultado é uma imagem borrada, sem foco definido. Ela restringe $f = R/2$ porque essa relação é obtida na **aproximação paraxial** (condição de Gauss: raios próximos ao eixo e pouco inclinados), única situação em que o ponto de convergência cai na metade de VC. Espelhos de grande abertura são feitos **parabólicos** para eliminar o defeito.

A RESPOSTA

Você fica gordo na colher porque, ao aproximar o rosto do lado côncavo, você se coloca entre o foco e o vértice, região em que o espelho convergente devolve uma imagem virtual, direita e **ampliada**; e o retrovisor imprime a advertência porque, sendo convexo, ele **sempre** reduz a imagem — e seu cérebro, que estima distância pelo tamanho aparente, conclui que o carro reduzido está mais longe do que realmente está.

*Até aqui a luz sempre **voltou**: bateu na superfície e refletiu. Mas existe outro jeito de fazer raios convergirem — deixá-los **atravessar**. Se a luz muda de velocidade ao entrar no vidro (e você já deduziu Snell em 7.4), então um pedaço de vidro com duas faces curvas vai entortar cada raio **duas vezes**, e produzirá foco, ampliação e imagem real exatamente como o espelho côncavo — mas do outro lado. É por isso que a lupa aumenta uma letra e, apontada para o sol, concentra energia suficiente para queimar papel.* ***Aula 8.5: lentes, deduzidas por refração em duas superfícies.***